

## 1. Instalación de la Máquina Virtual

Se deberá crear una máquina virtual en Hyper-V con las siguientes características mínimas:

- **Distribución:** OpenSUSE Leap 15 con **entorno gráfico y herramienta de administración YaST.**
- **CPU:** 2 vCPU
- **Memoria:** 2 GB RAM mínimo
- **Disco:** 40 GB
  - **Esquema de Particionado Obligatorio:**
    - **/boot (1 GB):** Partición estándar (ext4/xfs), fuera del cifrado.
    - **Resto del disco (LUKS):** Una partición de tipo crypto\_LUKS que ocupe todo el espacio restante, la Passphrase será 123abc.
      - **LVM sobre LUKS:** Dentro del volumen cifrado, se creará un *Volume Group* (VG) llamado vg\_db.

Dentro de vg\_db, deben particionarse estrictamente de este modo:

| Volumen Lógico            | Tamaño sugerido | Sistemas de archivos |
|---------------------------|-----------------|----------------------|
| lv_root (/)               | 10 GB           | ext4/xfs             |
| lv_var (/var)             | 10 GB           | ext4/xfs             |
| lv_log (/var/log)         | 5 GB            | ext4/xfs             |
| lv_audit (/var/log/audit) | 2 GB            | ext4/xfs             |
| lv_home (/home)           | 3 GB            | ext4/xfs             |
| lv_tmp (/tmp)             | 2 GB            | ext4/xfs             |
| Lv_swap                   | 2 GB            | swap                 |

- **Configuración de Red:** Adaptador conectado a la red interna del dominio Windows (usar en el hipervisor NAT).
- **Seguridad Inicial:** SELinux debe permanecer **Activo** y en modo **Enforcing**
- **Identidad:**
  - **Usuario privilegios sudoers:** admin | **Password:** 123abc
  - **Root:** 123abc (Guardar en KeePass).
  - **Hostname corto:** db

- **FQDN completo:** monitor.empresa.local
- **Clonación:** Exportar la VM original e importar dos veces antes de unirse al dominio (generando nuevo ID único).

La finalidad es clonar las máquinas para realizar el bastionado a nivel de perfil adicionalmente de:

- DIFUSIÓN LIMITADA.
- INFORMACIÓN CLASIFICADA.

**Aclaración:** Estas máquinas clonadas no deben estar en dominio, son sandbox para familiarizarse con los scripts de otros perfiles.

- **Documentación de incidentes:** Obligatorio seguir la tabla de *Incidente*, *Evidencia*, *Causa Raíz* y *Solución* para cualquier problema durante el laboratorio.

| Campo      | Contenido del Informe                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Incidente  | El servidor no logra unirse al dominio empresa.local al ejecutar el comando realm join. |
| Evidencia  | Al ejecutar el comando, la terminal devuelve el error... captura de pantalla.           |
| Causa Raíz | El servidor Ubuntu está utilizando los DNS de Google...                                 |
| Solución   | Se ha modificado el archivo de configuración...                                         |

## 2. Instalación del aplicativo (Servicios base)

Este servidor actuará como servidor backend de base de datos corporativa.

Se instalará MariaDB utilizando el gestor de paquetes zypper:

- mariadb
- mariadb-client

El servicio de base de datos utiliza el puerto estándar:

- Puerto 3306/TCP (MariaDB)

Se deberá crear:

- Base de datos: empresa\_db
- Usuario limitado para conexiones remotas desde el servidor de Apache

## 3. Unión al Domain Controller (Active Directory)

El servidor deberá integrarse en el dominio empresa.local.

Pasos obligatorios:

1. Configurar DNS apuntando al DC
2. Unir al dominio (usar realm join)
3. Verificar que usuarios AD pueden identificarse correctamente
  - id usuario@empresa.local

#### 4. Ajuste del rol “Servidor Backend de Base de Datos”

Este servidor deberá cumplir:

- No accesible desde equipos cliente
  - Solo el servidor Apache podrá conectarse al puerto 3306
  - El resto de accesos deberán bloquearse mediante firewall
- \* **Seguridad:** Configurar MariaDB para que escuche en la interfaz de red correspondiente y no solo en localhost.

#### 5. Bastionado

Se aplicarán medidas ENS MEDIO con refuerzo para OpenSUSE 15, se os suministrará la guía de bastionado. Realizar snapshots en el hipervisor en cada paso de aplicación de políticas de seguridad.

- Tomar capturas de cada paso para el posterior informe de bastionado que elaborareis en el paso 6.

Una vez finalizado, se adaptarán los scripts proporcionados para que cumplan para la categoría DIFUSIÓN LIMITADA Y INFORMACIÓN CLASIFICADA y sean utilizados para las dos máquinas clonadas y se aplicarán dichas políticas de bastionado.

- Tomar capturas de cada paso.

Una vez aplicadas las medidas de seguridad, ejecutar el script para openSUSE de checklist postbastionado y tomar evidencias de la salida por terminal en un documento docx.

Elaborar una tabla comparativa de contenido empleando las guías proporcionada y DIFUSIÓN LIMITADA e INFORMACIÓN CLASIFICADA.

#### 6. Informe de Bastionado

Se entregará informe de bastionado detallado en formato .docx con portada e índice, documentando cada medida implementada con capturas de pantalla e explicaciones que demuestren la configuración y su cumplimiento.

## 7. Entrega Laboratorio 3

Material de entrega a la finalización del laboratorio 3 será por correo electrónico y costará de:

- Entregable con capturas de los puntos 2 al 4 en formato .docx de los tres perfiles ENS ALTA, DIFUSIÓN LIMITADA e INFORMACIÓN CLASIFICADA.
- Informe de bastionado (punto 5) formato pdf.
- Evidencias del script postbastionado en formato docx.
- **Scripts de los dos ejercicios extras para openSUSE en formato comprimido.**
- Documentación de incidentes en formato docx.